Regressão com erro autocorrelacionado

Detectar, corrigir o erro-padrão ou mudar o modelo

Marcos Lee

FEA-USP

EAE1223 — Econometria III

Roteiro

1. Gauss-Markov e a correlação serial
2. Dois casos: regressor exógeno e dependente defasada
3. Por que o erro-padrão erra, e para que lado
4. Detectar: o teste de Breusch-Godfrey
5. Corrigir o erro-padrão: Newey-West
6. Mudar o modelo
7. Qual remédio

1. Gauss-Markov e a correlação serial
2. Dois casos: regressor exógeno e dependente defasada
3. Por que o erro-padrão erra, e para que lado
4. Detectar: o teste de Breusch-Godfrey
5. Corrigir o erro-padrão: Newey-West
6. Mudar o modelo
7. Qual remédio

Um assunto que ficou pendente

- O deck 00b fechou com duas afirmações sobre erro autocorrelacionado:
  - numa regressão de y em x, o erro-padrão usual erra;
  - num AR(1), o próprio estimador deixa de ser consistente.
- Desde então o erro-padrão de Newey-West (HAC) apareceu quatro vezes, sem explicação: tendência na diferença da dívida (deck 10), projeções locais (deck 12), o spread prevendo a Selic (deck 13) e o repasse cambial (deck 14).
- Roteiro: por que os dois casos diferem; por que o erro-padrão erra, e para que lado; e os remédios: detectar, corrigir o erro-padrão, mudar o modelo.

Gauss-Markov em séries de tempo

	hipótese	enunciado
TS.1	linearidade	$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + u_t$
TS.2	sem colinearidade perfeita	x_t varia na amostra
TS.3	exogeneidade estrita	$\mathbb{E}[u_t \mid x_1, \ldots, x_T] = 0$
TS.4	homocedasticidade	$\mathrm{Var}(u_t \mid X) = \sigma^2$
TS.5	sem correlação serial	$\mathrm{Corr}(u_t, u_s \mid X) = 0$ para $t \neq s$

- TS.1–TS.3: não-viés. TS.1–TS.5: MQO é BLUE e $\mathrm{Var}(\hat{\beta}_1 \mid X) = \sigma^2 / \sum_t (x_t - \bar{x})^2$.
- No corte transversal a TS.5 vinha de graça com a amostragem aleatória. Em séries de tempo ela é uma hipótese a mais.

Wooldridge, cap. 10. Em amostra grande, a TS.3 cede lugar à exogeneidade contemporânea, com estacionariedade e dependência fraca (deck 00b).

Onde a TS.5 entra

- O erro de estimação:

$$\hat{\beta}_1 - \beta_1 = \frac{\sum_t (x_t - \bar{x})\, u_t}{\sum_t (x_t - \bar{x})^2}.$$

- Não-viés: tomando a esperança condicional em X, cada termo do numerador tem esperança zero pela TS.3. A TS.5 não aparece.
- Variância: o numerador é uma soma de T termos, e a variância de uma soma é a soma das variâncias **mais** a soma das covariâncias. A TS.5 zera as covariâncias; só então sobra $\sigma^2 / \sum_t (x_t - \bar{x})^2$.
- Sem a TS.5, o centro da distribuição de $\hat{\beta}_1$ fica onde estava. Deixam de valer a fórmula da largura e a eficiência.

1. Gauss-Markov e a correlação serial
2. Dois casos: regressor exógeno e dependente defasada
3. Por que o erro-padrão erra, e para que lado
4. Detectar: o teste de Breusch-Godfrey
5. Corrigir o erro-padrão: Newey-West
6. Mudar o modelo
7. Qual remédio

Regressor exógeno: o problema fica no erro-padrão

- $y_t = 1 + 2x_t + u_t$, com x_t exógeno; x_t e u_t AR(1) independentes, os dois com $\rho = 0{,}8$.
- Vale o argumento anterior: $\hat{\beta}$ continua não viesado e consistente. Simulação, 2 000 sorteios: média de $\hat{\beta}$ igual a 2,00.
- Muda a largura. Com $T = 200$, o desvio-padrão de $\hat{\beta}$ entre os sorteios é 0,152; o erro-padrão de MQO reporta, em média, 0,071.
- A estimativa está certa; a medida da incerteza em torno dela, errada.

Dependente defasada: o problema chega ao estimador

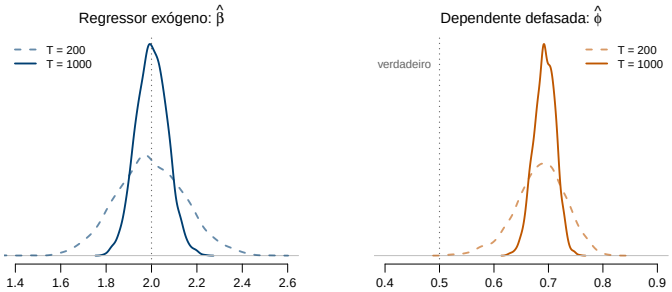
Resultado 1 (inconsistência)

Se $y_t = \phi\, y_{t-1} + u_t$ *com* u_t *AR(1) de parâmetro* ρ*, o MQO de* y_t *em* y_{t-1} *converge para*

$$\frac{\phi + \rho}{1 + \phi\rho} \;\neq\; \phi.$$

- $u_t = \rho\, u_{t-1} + \varepsilon_t$ carrega u_{t-1}, e o regressor $y_{t-1} = \phi\, y_{t-2} + u_{t-1}$ também. Logo $\mathrm{Cov}(y_{t-1}, u_t) \neq 0$: falha a exogeneidade contemporânea.
- No caso estático a memória de u fica dentro de u: o x exógeno não carrega choques passados do erro.
- $\phi = 0{,}5$, $\rho = 0{,}3$: limite 0,696. Na simulação, média de $\hat{\phi}$ igual a 0,669, 0,693 e 0,695 com $T = 100$, 1 000 e 10 000.

Os dois casos na simulação



- Esquerda: $\hat{\beta}$, com $\rho_x = \rho_u = 0{,}8$. Direita: $\hat{\phi}$, com $\phi = 0{,}5$ e $\rho = 0{,}3$. 2 000 sorteios por curva.
- Nos dois, a distribuição estreita quando T cresce (desvio-padrão de 0,150 para 0,068, e de 0,046 para 0,020). À esquerda, em torno de 2; à direita, em torno de 0,69.
- Para o resto do deck: com regressor exógeno, resíduo com memória pede outro erro-padrão; com y_{t-1} à direita, pede outro modelo.

1. Gauss-Markov e a correlação serial
2. Dois casos: regressor exógeno e dependente defasada
3. Por que o erro-padrão erra, e para que lado
4. Detectar: o teste de Breusch-Godfrey
5. Corrigir o erro-padrão: Newey-West
6. Mudar o modelo
7. Qual remédio

A fórmula guarda só a diagonal

- A variância do numerador $\sum_t (x_t - \bar{x})\, u_t$ soma as covariâncias entre todos os pares $x_t u_t$ e $x_s u_s$: uma tabela $T \times T$.
- A fórmula de MQO usa só a diagonal, as variâncias. Sob a TS.5, o resto é zero.

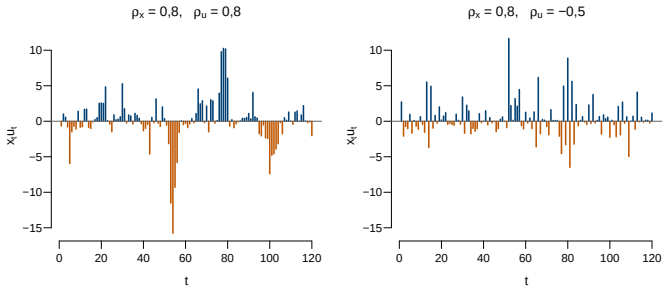
Resultado 2 (variância com memória)

Se x_t e u_t são AR(1) independentes, com parâmetros ρ_x e ρ_u,

$$\frac{\textit{variância verdadeira de } \hat{\beta}}{\textit{variância de MQO}} \approx \frac{1 + \rho_x \rho_u}{1 - \rho_x \rho_u}.$$

- A covariância entre $x_t u_t$ e $x_{t-j} u_{t-j}$ é proporcional a $\rho_x^j \rho_u^j$: o problema exige memória **nas duas**.

Para que lado



- Os termos fora da diagonal têm o sinal de $\rho_x \rho_u$, que é a autocorrelação de $x_t u_t$: 0,64 à esquerda, $-0{,}40$ à direita.
- Esquerda: o produto vem em sequências do mesmo sinal, que não se compensam. A soma oscila mais do que a fórmula supõe, e o MQO **subestima** o erro-padrão.
- Direita: o sinal alterna e vizinhos se cancelam. A soma oscila menos, e o MQO **superestima**.

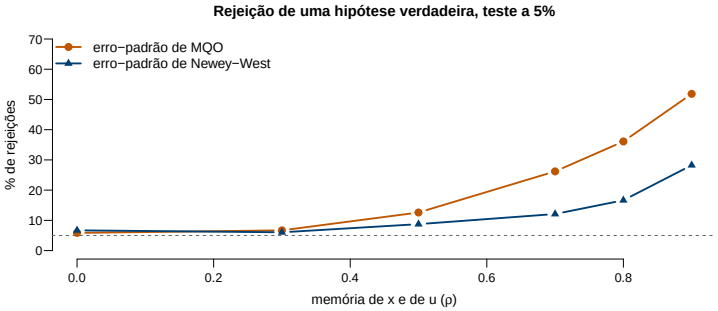
A amostra efetiva

ρ_x	ρ_u	razão das variâncias	razão dos erros-padrão	T efetivo
0	0,9	1,00	1,00	200
0,5	0,5	1,67	1,29	120
0,8	0,8	4,56	2,13	44
0,9	0,9	9,53	3,09	21
0,8	−0,5	0,43	0,65	467

- T efetivo $= 200$ dividido pela razão das variâncias: o número de observações independentes que daria a mesma precisão.
- Com 0,8 nas duas, 200 meses informam sobre β como 44 observações independentes; a fórmula de MQO conta 200.
- Memória negativa no erro: simulação com $\rho_x = 0{,}8$, $\rho_u = -0{,}5$, $T = 200$. Desvio-padrão de $\hat{\beta}$ 0,034, erro-padrão de MQO 0,051; o teste a 5% rejeita a hipótese verdadeira em 0,3%.

Em dado econômico o caso comum é o de cima: regressor e erro com memória positiva. Um erro com

O que acontece com o teste



- $y_t = 1 + 2x_t + u_t$, com x e u AR(1) independentes de mesmo ρ; $T = 200$, 2 000 sorteios. Testa-se $\beta = 2$, que é verdade.
- Com $\rho = 0{,}8$, o erro-padrão de MQO fica em metade do certo, e o teste rejeita a hipótese verdadeira em 36% das amostras.

No repasse cambial

- DL(12) do deck 14: inflação mensal na variação do câmbio e em doze defasagens, jan/2000 a dez/2019, $T = 240$.
- Repasse em um ano (a soma dos $\hat{\delta}_j$): 0,087.
- Resíduo: $r_1 = 0{,}60$, $r_2 = 0{,}29$, $r_3 = 0{,}24$.

	erro-padrão da soma	t
MQO	0,016	5,4
Newey-West	0,030	2,9

- A estimativa é a mesma; o erro-padrão quase dobra.

Por que quase dobra, se o câmbio tem pouca memória

- A variação mensal do câmbio tem $r_1 = 0{,}37$; o resíduo, 0,60. Pelo Resultado 2, o erro-padrão de cada $\hat{\delta}_j$ erraria uns 25%.
- A **soma** dos $\hat{\delta}_j$ responde a outro regressor. Ela é o efeito da variação acumulada em 13 meses, e uma soma móvel tem muita memória: $r_1 = 0{,}94$.
- Com essa memória, a fórmula dá razão de 1,89 entre os erros-padrão; a observada é $0{,}030/0{,}016 = 1{,}85$.

Reescrevendo $\sum_j \delta_j x_{t-j} = \theta\, x_t + \sum_j \delta_j (x_{t-j} - x_t)$, a soma θ vira o coeficiente de x_t. Descontadas as diferenças, sobra em x_t a variação acumulada.

1. Gauss-Markov e a correlação serial
2. Dois casos: regressor exógeno e dependente defasada
3. Por que o erro-padrão erra, e para que lado
4. Detectar: o teste de Breusch-Godfrey
5. Corrigir o erro-padrão: Newey-West
6. Mudar o modelo
7. Qual remédio

A regressão auxiliar

Definição 3 (teste de Breusch-Godfrey)

Estimada a regressão, obtêm-se os resíduos $\hat{u}_t$ *e roda-se*

$$\hat{u}_t = a_0 + (\textit{todos os regressores do modelo}) + c_1\hat{u}_{t-1} + \cdots + c_p\hat{u}_{t-p} + \textit{erro}.$$

H_0*:* $c_1 = \cdots = c_p = 0$ *(sem autocorrelação até a ordem p). Estatística* $LM = TR^2$*, comparada com uma* χ^2_p*.*

- A pergunta é a da FACP (deck 03): o resíduo de ontem ajuda a prever o de hoje, dado o resto?
- Os regressores do modelo entram na auxiliar. É isso que deixa o teste valer também com y_{t-1} à direita.

Mesmo teste do Wooldridge, cap. 12. O R faz em uma linha: `lmtest::bgtest(m, order = p)`.

No repasse

- Auxiliar com $p = 1$: coeficiente de $\hat{u}_{t-1}$ igual a 0,60 ($t = 11$), $R^2 = 0{,}359$.
- LM $= 240 \times 0{,}359 = 86$, contra 3,84 da χ^2_1 a 5%.
- Com $p = 12$: LM $= 100$, $p < 0{,}001$.
- No ARDL(1,3) do deck 14, com a inflação defasada à direita: Breusch-Godfrey com 12 defasagens, $p = 0{,}10$.

A estatística de Durbin-Watson do DL(12) é $0{,}80 \approx 2(1 - 0{,}60)$. Ela só vale com regressores estritamente exógenos e sem y_{t-1} à direita.

Por que não o Ljung-Box no resíduo

- Simulação: $y_t = 0{,}5\, y_{t-1} + x_t + u_t$, $T = 150$, teste a 5% sobre o resíduo do MQO.

autocorrelação de u_t	Breusch-Godfrey	Ljung-Box
nenhuma (H_0 verdadeira)	5,3%	1,5%
AR(1) de 0,2	44%	27%
AR(1) de 0,4	93%	86%

- O MQO ajusta $\hat{\phi}$ de modo que o resíduo fique sem correlação com y_{t-1}, que carrega u_{t-1}. Parte da memória some do resíduo.
- O Ljung-Box então rejeita pouco: abaixo de 5% sob H_0, e detecta menos. O Breusch-Godfrey desconta isso pondo os regressores na auxiliar.

1. Gauss-Markov e a correlação serial
2. Dois casos: regressor exógeno e dependente defasada
3. Por que o erro-padrão erra, e para que lado
4. Detectar: o teste de Breusch-Godfrey
5. Corrigir o erro-padrão: Newey-West
6. Mudar o modelo
7. Qual remédio

O erro-padrão de Newey-West

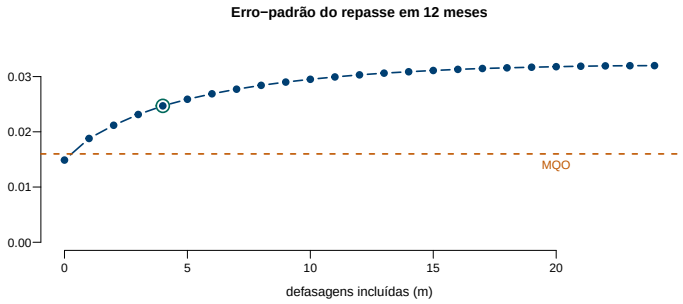
Definição 4 (erro-padrão HAC de Newey-West)

Estima a variância do numerador $\sum_t x_t u_t$ somando, além das variâncias, as covariâncias entre $x_t\hat{u}_t$ e $x_{t-j}\hat{u}_{t-j}$ para $j = 1, \ldots, m$, com pesos $1 - \frac{j}{m+1}$.

- É o Resultado 2 feito com os dados: em vez de supor AR(1), mede as covariâncias até a distância m.
- Os pesos caem com j para a variância estimada nunca sair negativa.
- Com $m = 0$, sobram só as variâncias: é o erro-padrão robusto de White (Econometria II). HAC = robusto a heterocedasticidade **e** autocorrelação.

Em painel, o erro-padrão com cluster soma as covariâncias dentro do indivíduo; o Newey-West soma as covariâncias entre períodos próximos.

Quantas defasagens



- Erro-padrão da soma no DL(12), para $m = 0$ a 24. Com $m = 0$ (White), 0,015: a heterocedasticidade não explica nada aqui.
- A regra de bolso $m \approx 0{,}75\, T^{1/3}$ dá $m = 4$ e 0,025 (círculo); o erro-padrão segue subindo até 0,030 em $m = 12$ e para em 0,032.
- O t fica entre 2,7 e 3,5 em qualquer $m \geq 4$: a conclusão não muda.

O padrão do `sandwich::NeweyWest()` escolhe m sozinho e dá 0,030, o número do deck 14.

O que o Newey-West não faz

- Não muda $\hat{\beta}$. Corrige a incerteza em torno da mesma estimativa.
- Não conserta estimador inconsistente: supõe $\text{Cov}(x_t, u_t) = 0$ (exogeneidade contemporânea). No AR(1) com erro AR(1) (Resultado 1), com $T = 1\,000$, o intervalo de 95% com Newey-West contém o ϕ verdadeiro em 0% das amostras: o erro-padrão certo em torno do número errado.
- É um resultado para T grande. Na simulação, com $\rho = 0{,}8$:
  - $T = 200$: rejeita a hipótese verdadeira em 17% (MQO: 36%);
  - $T = 1\,000$: 10%.

  Melhor que o MQO, ainda acima de 5% quando regressor e erro são muito persistentes.

Quando a memória vem do desenho: horizontes sobrepostos

- Deck 13: Selic média dos 12 meses seguintes, menos a de hoje, no spread de hoje. $T = 177$, coeficiente 1,17.
- As variáveis dependentes de dois meses vizinhos compartilham 11 dos 12 meses futuros. O erro tem memória por construção: $r_1 = 0{,}89$, e some perto de $j = 12$.
- Erro-padrão de MQO 0,07; Newey-West com $m = 12$, entre 0,13 e 0,18 conforme a versão.
- A escolha de m é dada pelo desenho: o horizonte da previsão.
- Mesma razão nas projeções locais do deck 12: o erro de y_{t+h} contém os choques de $t + 1$ a $t + h$.

0,18 é o número do deck 13, com o pré-branqueamento que o `sandwich` faz por padrão; sem ele, 0,13.

1. Gauss-Markov e a correlação serial
2. Dois casos: regressor exógeno e dependente defasada
3. Por que o erro-padrão erra, e para que lado
4. Detectar: o teste de Breusch-Godfrey
5. Corrigir o erro-padrão: Newey-West
6. Mudar o modelo
7. Qual remédio

A defasagem que faltava

- No modelo do Resultado 1, substituindo $u_t = \rho\, u_{t-1} + \varepsilon_t$ e $u_{t-1} = y_{t-1} - \phi\, y_{t-2}$:

$$y_t = (\phi + \rho)\, y_{t-1} - \phi\rho\, y_{t-2} + \varepsilon_t.$$

- É um AR(2) com 0,8 e $-0{,}15$, e erro ruído branco.
- Numa amostra com $T = 1\,000$: o AR(1) dá $\hat{\phi} = 0{,}680$ e Breusch-Godfrey com $p = 0{,}006$; o AR(2) dá 0,759 e $-0{,}116$, e $p = 0{,}66$.
- Em modelo dinâmico, resíduo com memória indica defasagem faltando. É o diagnóstico do Box-Jenkins (deck 07) e o do ARDL (deck 14).

Tirar a memória do erro: MQG factível

Definição 5 (Cochrane-Orcutt)

Em $y_t = \alpha + \beta x_t + u_t$ *com* $u_t = \rho\, u_{t-1} + \varepsilon_t$*:*

1. *estimar por MQO e calcular* $\hat{\rho}$ *dos resíduos;*
2. *rodar MQO na* ***quase-diferença*** $y_t - \hat{\rho}\, y_{t-1} = \alpha(1-\hat{\rho}) + \beta\,(x_t - \hat{\rho}\, x_{t-1}) + \textit{erro}$;
3. *repetir com os novos resíduos até* $\hat{\rho}$ *parar de mudar.*

- O erro da quase-diferença é $u_t - \rho\, u_{t-1} = \varepsilon_t$: sem memória, e os erros-padrão usuais voltam a valer.
- Wooldridge chama de MQG factível (cap. 12).

Prais-Winsten é a mesma ideia, aproveitando também a primeira observação.

Um ARDL com uma restrição

- Abrindo a quase-diferença:

$$y_t = \alpha(1-\rho) + \rho\, y_{t-1} + \beta\, x_t - \rho\beta\, x_{t-1} + \varepsilon_t.$$

- É um ARDL(1,1) em que o coeficiente de x_{t-1} é menos o produto dos outros dois: um fator comum (deck 04).
- O ARDL do deck 14 estima os três coeficientes livres. O Cochrane-Orcutt impõe a restrição e ganha precisão se ela vale.
- No repasse, o $\hat{\rho}$ do Cochrane-Orcutt é 0,60; o $\hat{\phi}$ dos ARDL do deck 14 ficava entre 0,60 e 0,65.

O preço: exogeneidade estrita

- Para o MQO na quase-diferença ser consistente, o regressor transformado, $x_t - \rho\, x_{t-1}$, não pode se correlacionar com o erro, $u_t - \rho\, u_{t-1}$.
- Abrindo, aparece $\text{Cov}(x_t,\, u_{t-1})$: o x de hoje com o choque do mês passado.
- Se x reage a choques passados de y (retroalimentação), o Cochrane-Orcutt fica viesado, mesmo com o MQO original consistente.
- No repasse, é o teste do deck 14: a inflação passada não prevê o câmbio ($p = 0{,}88$). A hipótese é defensável ali.

Quanto se ganha

- Simulação com $\rho_x = \rho_u = 0{,}8$, $T = 200$, x estritamente exógeno. Desvio-padrão de $\hat{\beta}$: 0,145 no MQO e 0,076 no Cochrane-Orcutt. Metade.

repasse em um ano	estimativa	erro-padrão
DL(12), MQO + Newey-West	0,087	0,030
DL(12), Cochrane-Orcutt	0,089	0,028

- No repasse o ganho é pequeno, e as duas estimativas contam a mesma história.

Resíduo da quase-diferença: Breusch-Godfrey com 12 defasagens, $p = 0{,}06$.

1. Gauss-Markov e a correlação serial
2. Dois casos: regressor exógeno e dependente defasada
3. Por que o erro-padrão erra, e para que lado
4. Detectar: o teste de Breusch-Godfrey
5. Corrigir o erro-padrão: Newey-West
6. Mudar o modelo
7. Qual remédio

Cada remédio pede um degrau de exogeneidade

remédio	o que muda	exige
MQO + Newey-West	só o erro-padrão	contemporânea: $\mathrm{Cov}(x_t, u_t) = 0$
pôr dinâmica (ARDL, AR)	o modelo	erro ortogonal a todo o passado
Cochrane-Orcutt	estimativa e erro-padrão	estrita: nem x_t com u_{t-1}

- É a escada do deck 00b: contemporânea $\subset$ ortogonal ao passado $\subset$ estrita, da mais fraca para a mais forte.
- Quem exige menos é mais seguro; quem exige mais ganha precisão quando a hipótese vale.

Um roteiro

1. Rodar a regressão e o Breusch-Godfrey no resíduo.
2. Tem y_{t-1} à direita? Resíduo com memória indica defasagem faltando: acrescentar defasagens até o resíduo passar. O Newey-West não resolve.
3. Sem y defasada, e o interesse é o efeito de x (DL, regressão estática): manter a estimativa e usar Newey-West.
4. Se a exogeneidade estrita é defensável, o Cochrane-Orcutt dá estimativa mais precisa.

Na prática aplicada, o passo 3 é o padrão: reporta-se HAC quase sempre que há série de tempo à direita.

Síntese

1. Em Gauss-Markov, a ausência de correlação serial (TS.5) não entra no não-viés; entra na fórmula da variância e na eficiência.
2. Com regressor exógeno, erro autocorrelacionado deixa $\hat{\beta}$ no lugar e estraga o erro-padrão. Com y_{t-1} à direita, o MQO fica inconsistente.
3. O erro-padrão de MQO ignora as covariâncias entre $x_t u_t$ e $x_{t-j} u_{t-j}$: razão $(1 + \rho_x \rho_u)/(1 - \rho_x \rho_u)$ nas variâncias. Subestima com $\rho_x \rho_u > 0$, o caso comum; superestima com $\rho_x \rho_u < 0$.
4. No repasse, a soma dos $\hat{\delta}_j$ responde à variação acumulada, que tem muita memória: o erro-padrão quase dobra.
5. Detectar: Breusch-Godfrey, que vale também com y_{t-1} à direita.
6. Newey-West corrige o erro-padrão sem mexer em $\hat{\beta}$; supõe exogeneidade contemporânea, e m cresce com a memória.
7. Mudar o modelo: com dependente defasada, acrescentar defasagens; Cochrane-Orcutt é